第三章　信号放大电路

一、何谓测量放大电路？

1、测量放大电路

在测量控制系统中，用来放大传感器输出的微弱电压、电流或电荷信号的放大电路称为**测量放大电路**，亦称**仪用放大电路**。

1

2、测量放大电路的类型

（1）按结构原理分：

①差动直接耦合式（单端输入运算放大电路；电桥放大电路；电荷放大电路）

②调制式

③自动稳零式

（2）按元件的制造方式分：

①分立元件结构形式（基本淘汰）

②通用集成运算放大器组成形式

③单片集成测量放大器

2

3、对测量放大电路的基本要求：

①输入阻抗应与传感器输出阻抗相匹配；
②稳定的放大倍数；
③低噪声；
④低的输入失调电压和输入失调电流以及低的漂移；
⑤足够的带宽和转换速率；
⑥高共模输入范围和高共模抑制比；
⑦可调的闭环增益；
⑧线性好、精度高；
⑨成本低。

3

4、几个重要术语

- 开环增益$K(\alpha)$：运放本身的增益，常视为∞
- 闭环增益$K_f(A)$：由放大器的接法及外接电阻参数决定，是电路的实际增益，$K_f=U_o/U_i$
- 差模增益$K_d(\alpha)$：由差模输入信号u_{id}引起的增益 $(u_{id}= u_{i2} - u_{i1})$
- 共模增益$K_c(\alpha_{cm})$：由共模输入信号u_{ic}引起的增益 $(u_{ic}=(u_{i1}+ u_{i2})/2)$
- 共模抑制比：CMRR=|差模增益K_d/共模增益K_c| 或者=20lg |差模增益K_d/共模增益K_c|

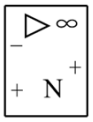
$$U_o = K_d\, u_{id} + K_c\, u_{ic}$$

4

- **输入失调电压u_{os}：** 对理想放大器，输入为零，输出也应为零。但实际运放前置级往往不对称，故需在输入端加一个直流电压，才能使输出为零，这个直流电压称为～。
- **输出失调电压u_o：** 当输入为零而输出不为零时，输出端的电压称为～。
- **输入失调电流：** $I_{os}=I_P-I_N$
- **零点漂移：** 输入失调电压随时间和温度变化；即输入短路时，输出零点随时间和温度变化，形成～

5

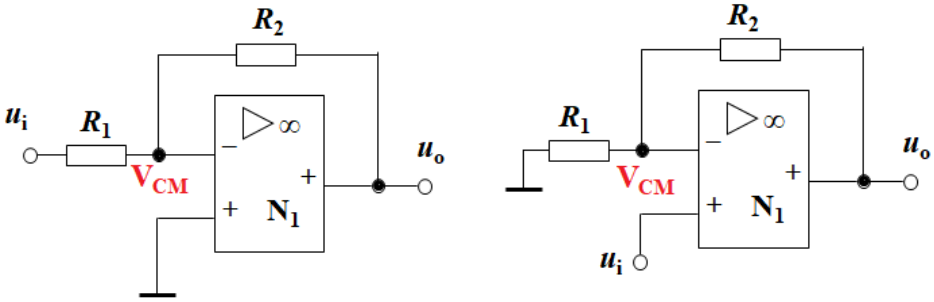
运算放大器件的主要误差源



序号	参数名称	理想值	实际值
1	差模增益	∞	90～100dB以上
2	共模增益	0	0dB以上
3	输入阻抗	∞	100kΩ～数兆欧
4	输出阻抗	0	10Ω～数百欧
5	带　宽	0～∞	0～10Hz（或0～10kHz）
6	动态范围	0～供电电压	有限部分
7	输入失调电压	0	纳伏至毫伏
8	输入失调电流	0	皮安至微安
9	噪　声	0	纳伏至微伏

6

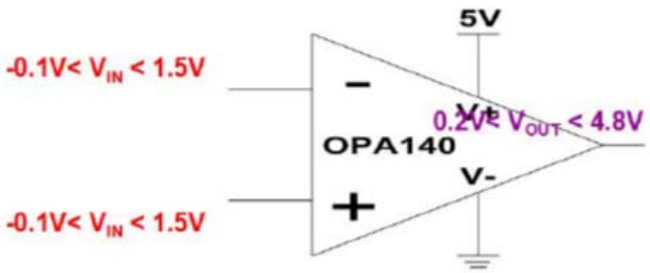
同相放大器与反相放大器的共模输入信号



7

Translating the Data Sheet

Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Input Voltage Range					
Common-Mode Voltage Range V_{CM}		(V-) – 0.1V		(V+)-3.5	V
Output					
Voltage Output V_{OUT}	RL = 10kΩ, AOL ≥ 108dB	(V-) + 0.2V		(V+)-0.2V	V



8

◆ 共模电压范围的最小值/最大值是相对于供电电源而言。

用正电源减数据清单最大值，是共模输入最大值；
用地（或负电源）减数据清单最小值是共模输入最低值。

反相放大器：同相端接地，故共模输入为0V，可很好的避免共模限制；

同相放大器：输入信号接同相端，共模信号受输入信号牵制，若输入信号变化，共模信号也变化，故输入需考虑共模电压限制；

◆ 输出摆幅也是相对于供电电源而言的

用正电源减去最大值，得运放输出最大值；
用地（或负电源）加上最小值，是运放输出最低值。

9

二、典型放大器的设计

（一）直流放大器 （二）交流放大器 (参见第一章课件)

（三）高输入阻抗放大电路

1、高输入阻抗集成运算放大器：LF356/FET输入级/$10^{12}\Omega$

2、自举式高输入阻抗放大电路

何谓自举电路?

自举电路是利用反馈使输入电阻的两端近似为等电位，减小向输入回路索取电流，从而提高输入阻抗的电路。

所有情况下都要求放大电路具有高输入阻抗？

高输入阻抗电路常应用于传感器的输出阻抗很高的测量放大电路中。如电容式、压电式传感器的测量放大电路。

10

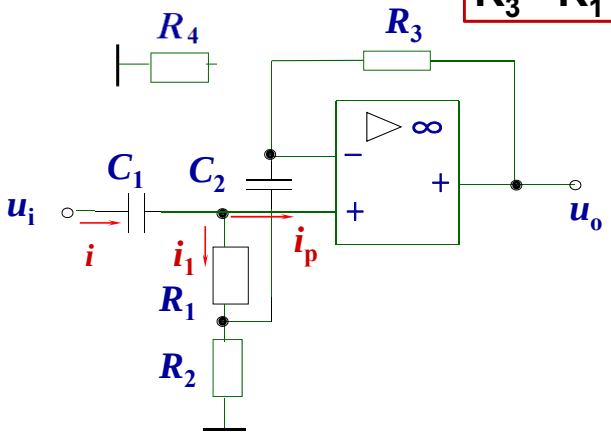
三种常用的自举式高输入阻抗放大电路

1）同相交流放大电路

$$R_i = \frac{u_i}{i}$$

$$i = i_1 + i_p$$

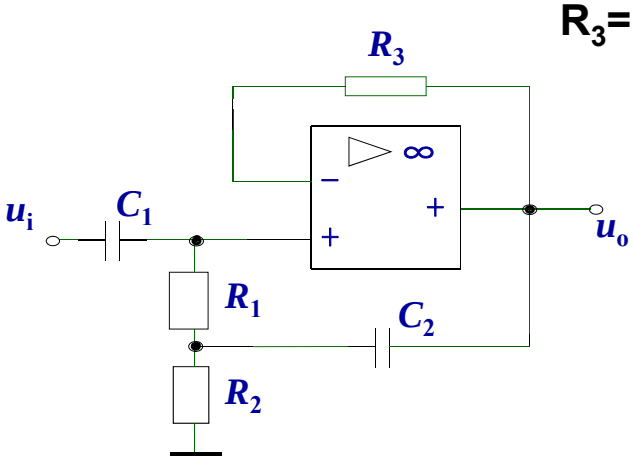
$R_3 = R_1 + R_2$



11

2）交流电压跟随电路（高输入阻抗型）

$R_3 = R_1 + R_2$



12

3) 自举组合电路

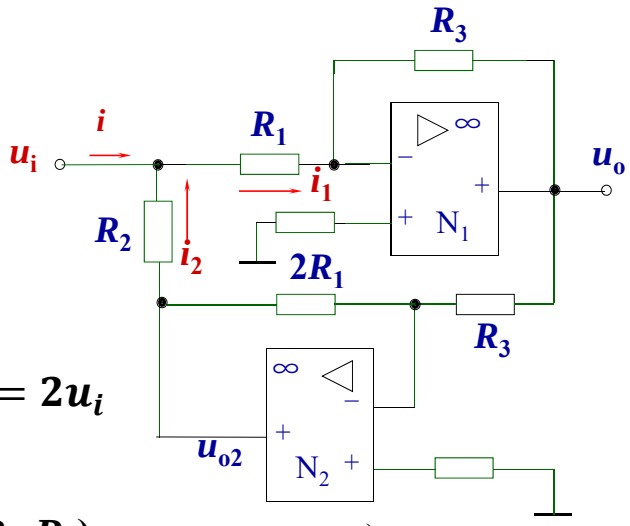
$$i = i_1 - i_2$$

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{u_{o2} - u_i}{R_2}$$

$$u_o = -\frac{R_3}{R_1} u_i$$

$$u_{o2} = -\frac{2R_1}{R_3} u_o = 2u_i$$



c)

输入电阻为：

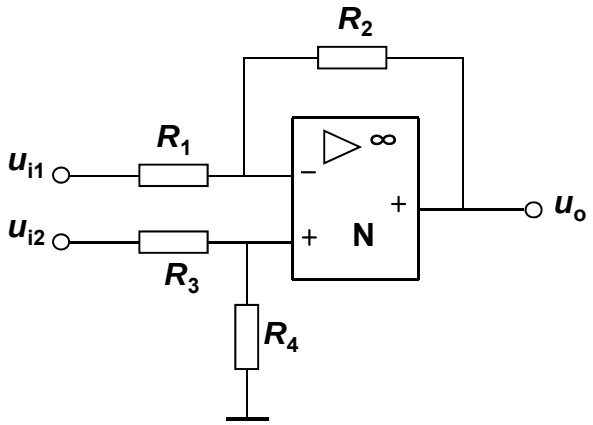
$R_i = u_i / i = (R_1 R_2)/(R_2 - R_1)$

$R_2 = R_1$时，$R_i \to \infty$，此时，$i_2 = i_1$　$i = 0$

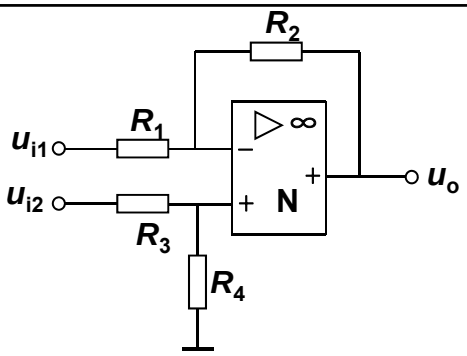
13

（四）差动放大器

差动放大器是把二个输入信号（u_{i1}、u_{i2}）分别输入到运算放大器的反相和同相二个输入端，然后在输出端取出二个信号的差模成分，而尽量抑制二个信号的共模成分。



14



运放的共模输入：

$$u_+ = u_{ic}\frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

差模输入电压：$u_{id}= u_{i2} - u_{i1}$ ⇒ $U_o^{(id)}=K_d u_{id}$

共模输入电压：$u_{ic}=(u_{i1}+ u_{i2})/2$ ⇒ $U_o^{(ic)}=K_c u_{ic}$

输出电压：$U_o= U_o^{(id)}+ U_o^{(ic)}$ ⇒ $CMRR=K_d/K_c$

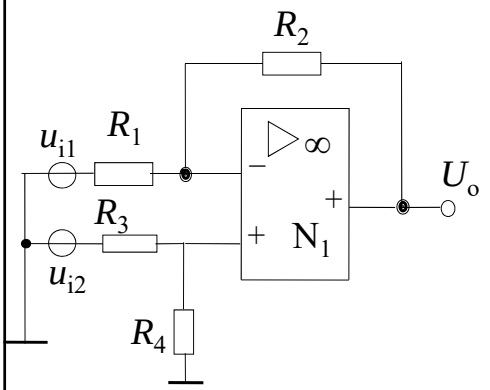
15

$u_{id}= u_{i2} - u_{i1}$

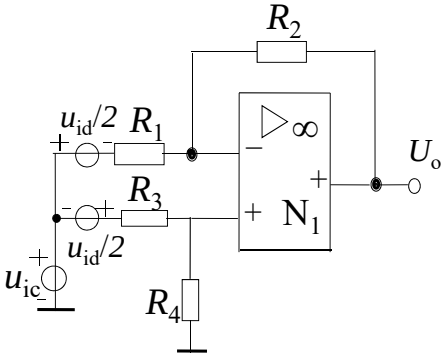
$u_{ic}=(u_{i1}+ u_{i2})/2$ ⇒

$u_{i1}= u_{ic}-u_{id}/2$

$u_{i2} =u_{ic}+u_{id}/2$



基本电路



共模与差模输入

16

u_{i1}作用时电路的输出u_{o1}　　$u_{o1}=-\dfrac{R_2}{R_1}u_{i1}$

u_{i2}作用时电路的输出u_{o2}　　$u_{o2}=\left(1+\dfrac{R_2}{R_1}\right)\dfrac{R_4}{R_3+R_4}u_{i2}$

$$u_o=u_{o1}+u_{o2}=-\frac{R_2}{R_1}u_{i1}+\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\frac{R_4}{R_3+R_4}u_{i2}$$

$$=\left(\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}-\frac{R_2}{R_1}\right)u_{ic}+\frac{1}{2}\left(\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}+\frac{R_2}{R_1}\right)u_{id}$$

若$R_2/R_1=R_4/R_3$，则$U_o=(R_2/R_1)\,u_{id}$

即输出信号中无共模信号成分，只对差模信号进行放大

17

$$CMRR=\frac{K_d}{K_c}=\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}+\frac{R_2}{R_1}\right)}{\frac{R_4}{R_3+R_4}\frac{R_1+R_2}{R_1}-\frac{R_2}{R_1}}$$

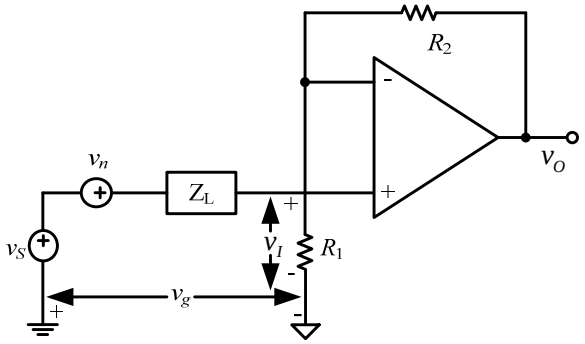
实际上不可能完全做到$R_2/R_1=R_4/R_3$

电路结构简单，但输入阻抗较低，增益调节困难。

单端输入的缺陷

在远程监视系统中，同相运算放大器的配置可以避免因导线阻抗Z_L而产生的负载误差，但仍然保留了耦合噪声v_n和地电位误差v_g。

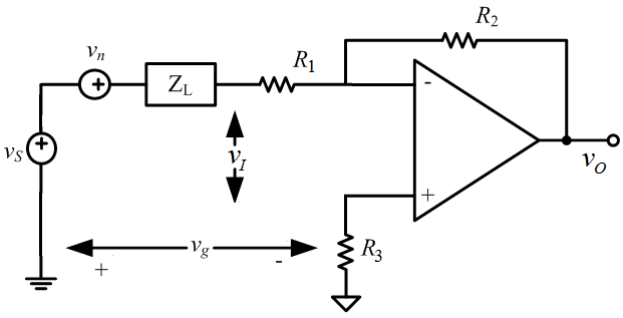
$$v_I = v_S + v_g + v_n$$
$$v_O = A(v_S + v_g + v_n)$$
$$A = 1 + R_2/R_1$$



19

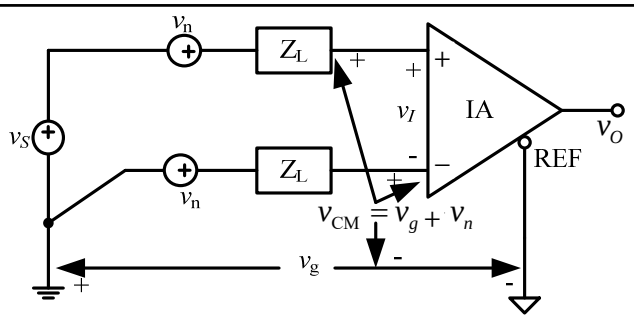
反相运算放大器的配置，需要考虑导线阻抗Z_L产生的负载误差和耦合噪声v_n和地电位误差v_g。

$$v_I = v_S + v_g + v_n$$
$$v_O = A(v_S + v_g + v_n)$$
$$A = -R_2/R_1$$



20

双端输入的优势



$v_{cm}=v_g+v_n$

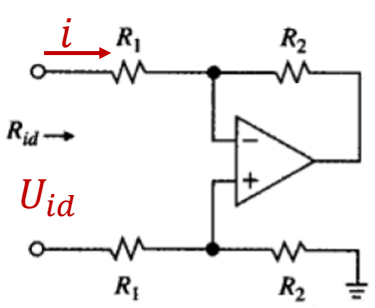
$$v_I=\left[v_g+v_s+v_n-\left(v_g+v_n\right)\right]=v_s=v_D$$

$$v_O=\alpha v_D+\alpha_{CM}v_{CM}=\alpha[v_S+(v_g+v_n)/\mathrm{CMRR}_{IA}]$$

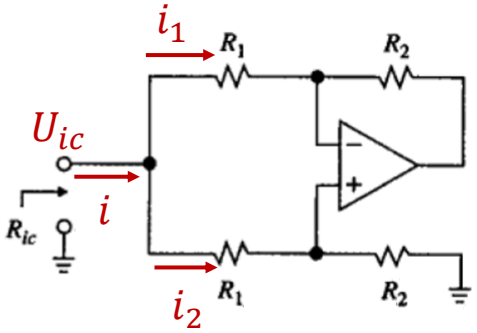
两端高输入阻抗的放大电路避免了导线阻抗的影响，同时差分输入也大大减低了耦合噪声v_n和地电位误差v_g的影响。

21

差动放大电路的输入电阻



(a)



(b)

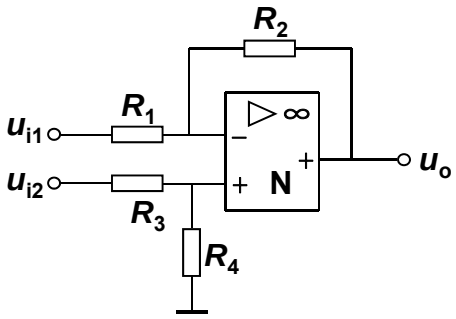
$$i_2=\frac{U_{ic}}{R_1+R_2}$$

差模输入电阻

$$R_{id}=2R_1$$

共模输入电阻 $R_{ic}=\dfrac{R_1+R_2}{2}$

22



差模输入电阻 $R_{id} = R_1 + R_3$

共模输入电阻 $R_{ic} = \dfrac{R_3 + R_4}{1 + \dfrac{R_3}{R_1}}$

23

例题：图1所示基本差动放大电路中，如果将运算放大器的共模抑制比$CMRR_{OA}$定义为$\frac{1}{CMRR_{OA}} = \frac{\partial u_{os}}{\partial u_{ic}（\text{OA}）}$，将差动放大电路的共模抑制比的$CMRR_{DA}$定义为$CMRR_{DA} = \frac{A_{DM}}{A_{CM}}$，其中$A_{CM} = \frac{\partial u_o}{\partial u_{ic}（\text{DA}）}$，$A_{DM} = \frac{R_2}{R_1}$，试证明：$CMRR_{DA} = CMRR_{OA}$

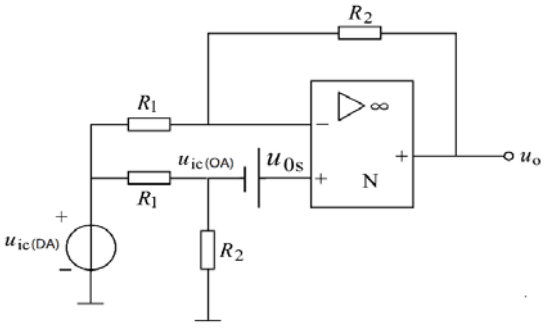


图1 基本差动放大电路

（五）高共模抑制比放大电路

什么是高共模抑制比放大电路？

用来抑制传感器输出共模电压（包括干扰电压）的放大电路称为高共模抑制比放大电路。

应用于何种场合？

应用于要求共模抑制比大于100dB的场合，例如人体心电测量。

25

（1）双运放高共模抑制比放大电路

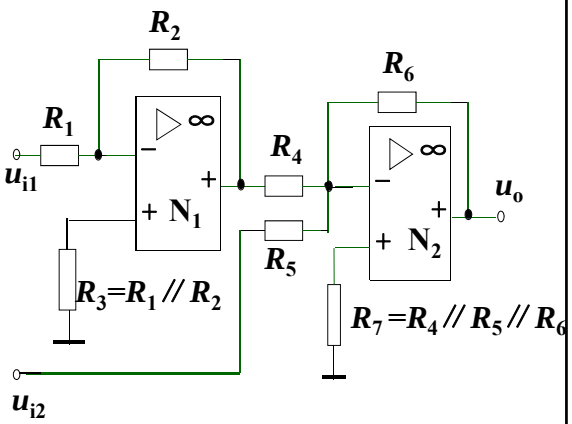
① 反相串联结构型

$u_o=(R_2/R_1)(R_6/R_4)u_{i1}-(R_6/R_5)u_{i2}$

当$R_2/R_1=R_4/R_5$，

$u_o=(R_6/R_5)(u_{i1}-u_{i2})$

若$u_{i1}=u_{i2}$时，$u_o=0$



通常取$R_1=R_5$，$R_2=R_4$，$u_o=(R_6/R_1)(u_{i1}-u_{i2})$

特点： 共模抑制能力与电阻精度有关，且输入阻抗低

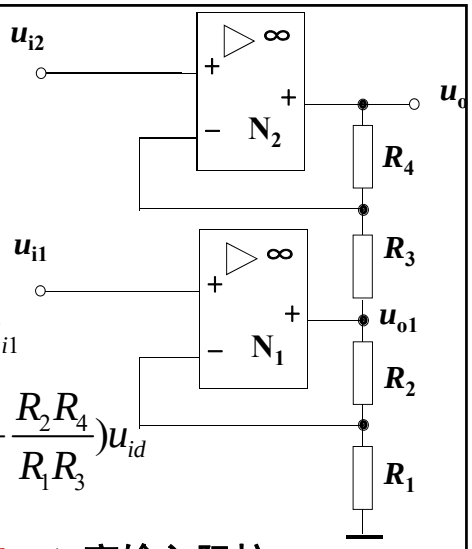
26

②、同相串联结构型

$$\begin{cases} U_{o1}=(1+\dfrac{R_2}{R_1})u_{i1} \\ \dfrac{u_{o1}-u_{i2}}{R_3}=\dfrac{u_{i2}-u_o}{R_4} \end{cases}$$

$$u_o=(1+\frac{R_4}{R_3})u_{i2}-(1+\frac{R_2}{R_1})\frac{R_4}{R_3}u_{i1}$$

$$u_o=(1-\frac{R_2R_4}{R_1R_3})u_{ic}+\frac{1}{2}(1+\frac{2R_4}{R_3}+\frac{R_2R_4}{R_1R_3})u_{id}$$

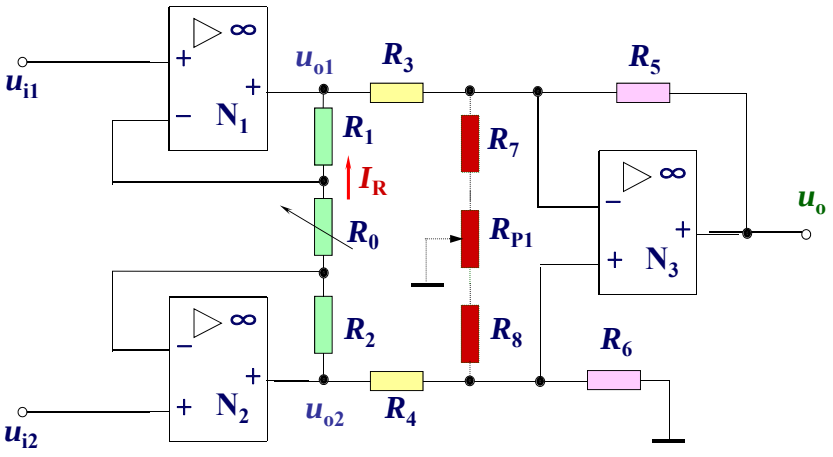


为获零共模增益，取 $R_1/R_2=R_4/R_3$，依赖电阻匹配精度

特点：1. 高输入阻抗；
2. 对于N_2仍然是差动放大电路

27

（2）三运放高共模抑制比放大电路※



N_1和N_2是两个性能一致的运放，组成平衡对称的差动放大输入；
N_3是双端输入单端输出的差动放大器，进一步抑制共模信号。

28

$$I_R=\frac{u_{o2}-u_{i2}}{R_2}=\frac{u_{i1}-u_{o1}}{R_1}=\frac{u_{i2}-u_{i1}}{R_0}$$

$$\begin{cases}u_{o1}=(1+\dfrac{R_1}{R_0})u_{i1}-\dfrac{R_1}{R_0}u_{i2}\\ u_{o2}=(1+\dfrac{R_2}{R_0})u_{i2}-\dfrac{R_2}{R_0}u_{i1}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}u_{o2}-u_{o1}=(1+\dfrac{R_1+R_2}{R_0})(u_{i2}-u_{i1})\\ K_d=\dfrac{u_{o2}-u_{o1}}{u_{i2}-u_{i1}}=1+\dfrac{R_1+R_2}{R_0}\end{cases}$$

对于N_3：$u_o=u_{o2}R_6/(R_4+R_6)(1+R_5/R_3)-u_{o1}R_5/R_3$，若取$R_3=R_4$，$R_5=R_6$，则有$u_o=(u_{o2}-u_{o1})R_5/R_3$

特点：

1. 输入阻抗高；2. 增益调整方便；3.对于理想运放，共模抑制比趋向无限大。

$$\begin{cases}u_{o1}=(1+\dfrac{R_1}{R_0})u_{i1}-\dfrac{R_1}{R_0}u_{i2}\\ u_{o2}=(1+\dfrac{R_2}{R_0})u_{i2}-\dfrac{R_2}{R_0}u_{i1}\end{cases}$$

考虑三运放输入级N_1和N_2：若令$u_{i1}=u_{i2}=u_{ic}$，则

$u_{o1}=u_{o2}=u_{i1}=u_{i2}=u_{ic}$，

即输入级的共模信号一比一输出到输出端u_{o1}和u_{o2}上。

对于三运放输出级N_3：其共模信号是$u_{o1}=u_{o2}=u_{i1}=u_{i2}=u_{ic}$

求取三运放高共模抑制比电路的CMRR

共模抑制比定义：$CMRR=\frac{K_d}{K_c}$

换一种定义：若某电路的共模输入信号X_{CM}产生V_{OM}的输出，则其共模增益为$K_c=\frac{V_{OM}}{X_{CM}}$。

若该电路差模增益是K_d，也让其差模输入信号Y_d产生V_{OM}的输出，那么此时的差模输入信号$Y_d=\frac{V_{OM}}{K_d}$，即差模增益$K_d=\frac{V_{OM}}{Y_d}$；

$$CMRR=\frac{K_d}{K_c}=\frac{X_{CM}}{Y_d}=\frac{\text{某电路的共模输入信号}}{\text{该共模输入信号等效的差模输入信号}}$$

31

运放因共模抑制有限，对共模信号U_{ic}产生的等效差模输入信号$U_{os}=\frac{U_{ic}}{CMRR_{OA}}$

1、求三运放的输入级的$CMRR_{12}$

$$CMRR_{12}=\frac{U_{ic}}{\left|\frac{U_{ic}}{CMRR_2}-\frac{U_{ic}}{CMRR_1}\right|}=\frac{CMRR_1\times CMRR_2}{|CMRR_1-CMRR_2|}$$

2、令三运放输出级因电阻不匹配对应的共模抑制比$CMRR_R$，则输出级的共模抑制比为

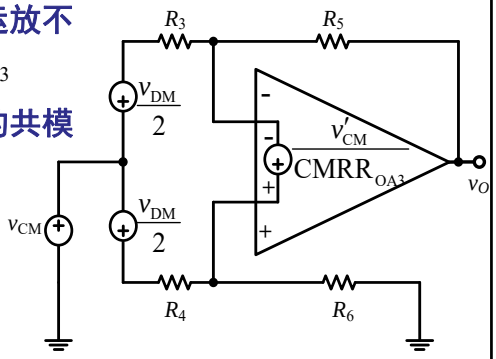
$$CMRR_3'=\frac{U_{ic}}{\left|\frac{U_{ic}}{CMRR_3}+\frac{U_{ic}}{CMRR_R}\right|}=\frac{CMRR_3\times CMRR_R}{|CMRR_3+CMRR_R|}$$
$$=CMRR_3//CMRR_R$$

32

1）三运放输出级电阻匹配，由运放不理想导致的共模抑制比 CMRR_3

2）运放理想，由电阻失配导致的共模抑制比

$$\mathrm{CMRR}_\mathrm{R}=\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{R_6}{R_4+R_6}\frac{R_3+R_5}{R_3}+\frac{R_5}{R_3}\right)}{\frac{R_6}{R_4+R_6}\frac{R_3+R_5}{R_3}-\frac{R_5}{R_3}}$$



3）由电阻失配，运放不理想共同导致的共模抑制比

$$\mathrm{CMRR'}_3=\frac{U_\mathrm{ic}}{\frac{U_\mathrm{ic}}{\mathrm{CMRR}_3}+\frac{U_\mathrm{ic}}{\mathrm{CMRR}_\mathrm{R}}}=\mathrm{CMRR}_3\,//\,\mathrm{CMRR}_\mathrm{R}$$

33

3、令三运放输入级的差模增益为$\boldsymbol{K_\mathrm{d}}$，则三运放输出级的$\mathbf{CMRR_3'}$等效到输入端的差模输入信号为

$$\boldsymbol{U}_\mathrm{id}=\frac{\boldsymbol{U}_\mathrm{ic}}{\boldsymbol{K}_\mathrm{d}\mathbf{CMRR_3'}}$$

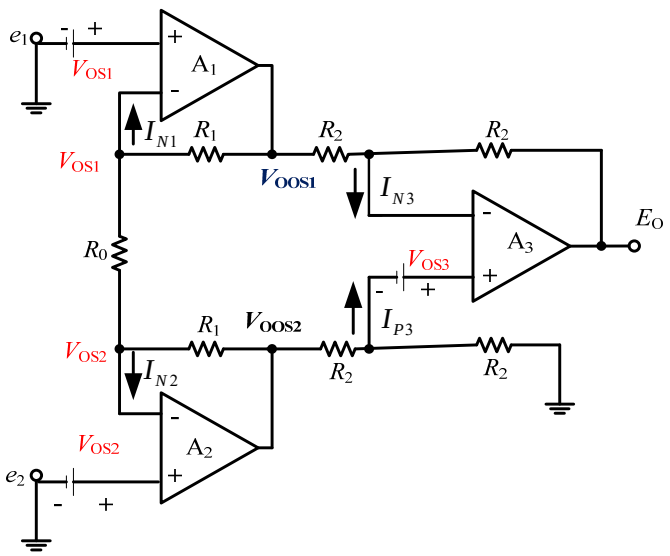
故三运放总共模抑制比：

$$\mathbf{CMRR}=\frac{\boldsymbol{U}_\mathrm{ic}}{\left|\frac{\boldsymbol{U}_\mathrm{ic}}{\boldsymbol{CMRR_{12}}}+\frac{\boldsymbol{U}_\mathrm{ic}}{\boldsymbol{K_dCMRR_3'}}\right|}$$

$$=\frac{\boldsymbol{K_dCMRR_3'CMRR_{12}}}{\left|\boldsymbol{K_dCMRR_3'+CMRR_{12}}\right|}$$

34

三运放的失调

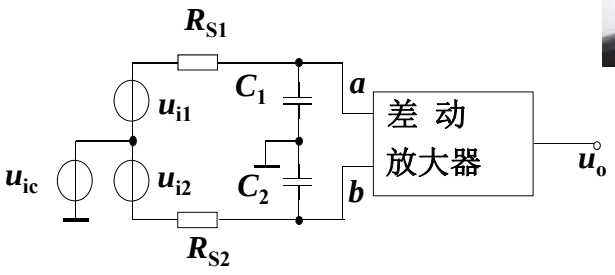


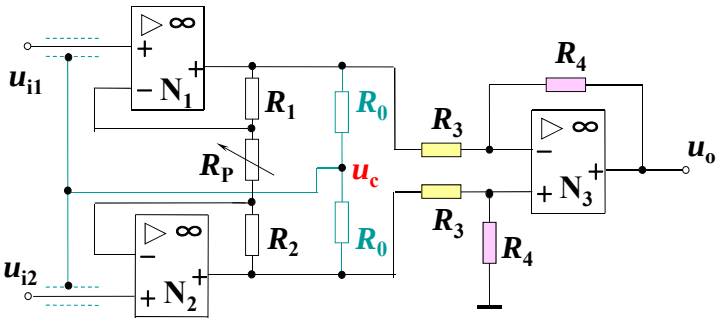
$$E_o=\left(1+2\frac{R_1}{R_0}\right)(V_{os2}-V_{os1})+R_1(I_{N2}-I_{N1})+2V_{os3}+R_2(I_{N3}-I_{P3})$$

35

（3）有源屏蔽驱动电路







36

什么是有源屏蔽驱动电路？

将差动式传感器的两个输出经两个运算放大器构成的同相比例差动放大后，使其输入端的共模电压1：1地输出，并通过输出端各自电阻（阻值相等）加到传感器的两个电缆屏蔽层上，即两个输入电缆的屏蔽层由共模输入电压驱动，而不是接地，电缆输入芯线和屏蔽层之间的共模电压为零，这种电路就是有源屏蔽驱动电路。

应用于何种场合?

经常使用于差动式传感器，如电容传感器、压阻传感器和电感传感器等组成的高精度测控系统中。

37

作业1、仪用放大器如图2所示，由三个集成运算放大器组成，其中N_1、N_2为两个性能一致的同相输入通用集成运算放大器，构成平衡对称（或称同相并联型）差动放大输入级，N_3构成双端输入单端输出的输出级，试求：

（1）第一级放大电路的电压放大倍数 $K_d=\frac{u_{o2}-u_{o1}}{u_{i2}-u_{i1}}$ ？输出信号 v_o？

（2）若 N_1、N_2 的共模抑制比分别为 $CMRR_1$ 和 $CMRR_2$，第一级的共模抑制比 $CMRR_{12}$？

（3）若 $CMRR_1$ 和 $CMRR_2$ 相等，输出级的共模抑制比为 $CMRR_3$，不考虑电阻失配影响，整个电路的 $CMRR$？（12 分）

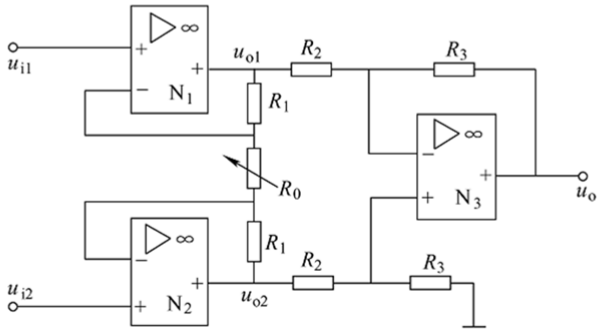
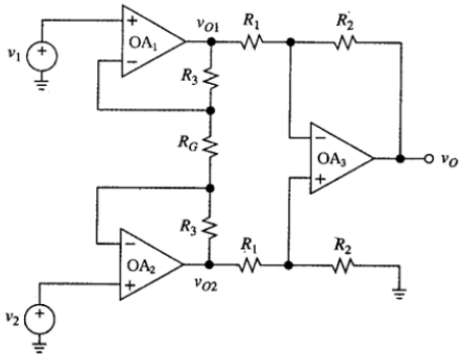


图 2

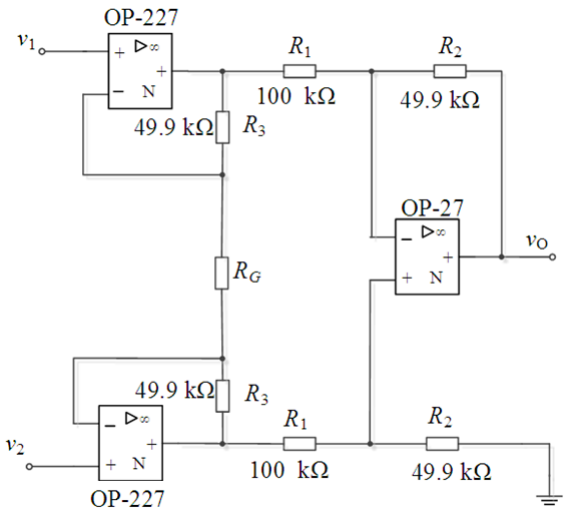
作业2

证明：若在图中 OA_1 和 OA_2 有相同的开环增益 a，组合在一块，它们构成一个负反馈系统其输入为 $v_I=v_1-v_2$，输出 $v_O=v_{O1}-v_{O2}$，开环增益为 a 和反馈系数 $\beta=R_G/(R_G+2R_3)$。 （$R_1=R_2$）



39

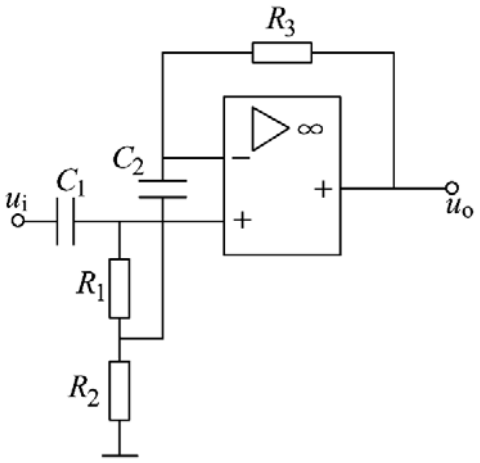
作业3 图中所有运放的 GBP=8MHz，当 R_G=100 kΩ 时，求该仪放的增益、-3dB 频率和 CMRR。 （OP-227是高精度低噪声运放，CMRR=138dB；OP-27的CMRR=120dB）



40

作业4：请简述并推导下图所示的同相交流放大电路为何具有高输入阻抗特性。

答案见课上ppt



41